



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS**



**PRÁCTICA No. 4
“DIVISOR DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE”**

GRUPO: 3CV5

EQUIPO: 4

INTEGRANTES:

Vázquez Blancas César Said
Chavez Herrera David
García Monroy Rafael

PROFESOR:
JUAN CARLOS TÉLLEZ BARRERA

FECHA DE REALIZACIÓN: 2/10/2024

FECHA DE ENTREGA: _____

Objetivo

El alumno identificará el circuito conocido como “Circuito Divisor de Voltaje” y “Circuito Divisor de corriente” en su forma más simple. Comprenderá el concepto de “División de Voltaje” y “Circuito Divisor de corriente” y hará la comparación entre los valores calculados con los valores medidos en cada uno de los elementos asociados en el circuito de la práctica. Comprenderá la utilidad de estos circuitos tanto en el análisis de redes más complejas como en aplicaciones donde no se requiera exactitud ni valores altos en el consumo de corriente.

Equipo

Proporcionados por el laboratorio:

- 1 Multímetro digital.
- 1 Fuente de voltaje variable.

Material

Por los alumnos:

- 4 puntas caimán-caimán.
- 4 puntas banana-caimán.
- 1 Protoboard.
- 2 Resistencias $1\text{k}\Omega$ a $1/2$ de W
- 1 Resistencias 470Ω a $1/2$ W
- 1 Resistencias 560Ω a $1/2$ W
- 2 Resistencia de $2.2\text{k}\Omega$ a $1/2\text{W}$
- 1 Resistencia de $3.3\text{k}\Omega$ a $1/2\text{W}$
- 1 potenciómetro de 10 k
- Alambre de conexión para el protoboard.
- Pinzas de corte.
- Pinzas de punta.

Marco teórico

Un circuito como el que se exhibe en la figura 1 recibe el nombre de “Circuito divisor de voltaje” debido a que en cada resistor podemos registrar una caída de voltaje que tiene como valor un submúltiplo exacto del valor de la fuente. El factor de multiplicación que define al submúltiplo se obtiene de los resistores que forman el circuito, en la siguiente forma.

La corriente I en la única malla del circuito puede obtenerse por Ley de Ohm con la siguiente expresión:

$$I = \frac{V_s}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Conocida la corriente, se puede encontrar una expresión para el voltaje en cada resistor en valor absoluto.

$$V_{R1} = R_1 I = R_1 \left(\frac{V_s}{R_1 + R_2 + R_3} \right)$$

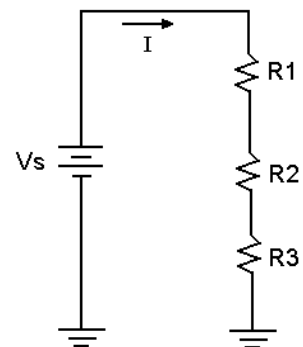


FIGURA 1

$$V_{R1} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_s$$

De la misma forma se puede obtener la caída de voltaje en los otros resistores.

$$V_{R2} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_s, \quad V_{R3} = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_s$$

Con la expresión ya obtenida para la corriente también se pueden deducir las expresiones de los nodos N1, N2 y N3, respecto al nodo común o tierra, como se ilustra en la figura siguiente.

En la figura 2 se ilustra la forma de medir el voltaje en cada uno de los nodos, respecto del nodo común, nodo cero, ó nodo de referencia.

$$V_1 = (R_1 + R_2 + R_3)I$$

$$V_1 = V_s$$

$$V_2 = (R_2 + R_3)I \quad V_2 = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_s \quad V_3 = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_s$$

Un circuito como el que se exhibe en la figura 3 recibe el nombre de “Divisor de corriente” ya que la corriente total I se divide en cada resistor. De acuerdo a la ley de Ohm tenemos que: (La letra G representa la “conductancia” que ya se vio en la clase teórica”

$$I = \frac{V}{R} = VG$$

$$I = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}$$

$$I = V(G_1 + G_2 + G_3)$$

despejando voltaje tenemos

$$V = \frac{I}{G_1 + G_2 + G_3}$$

sustituyendo para cada corriente de acuerdo a la ley de Ohm

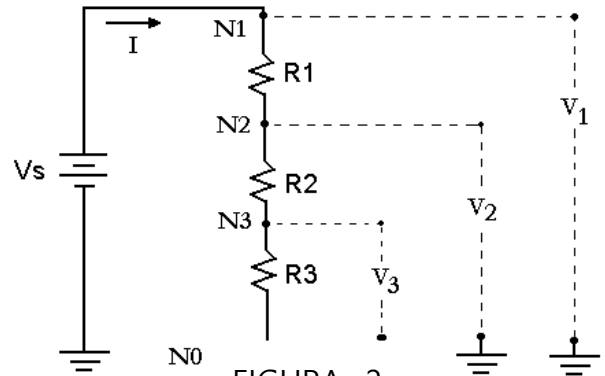


FIGURA 2

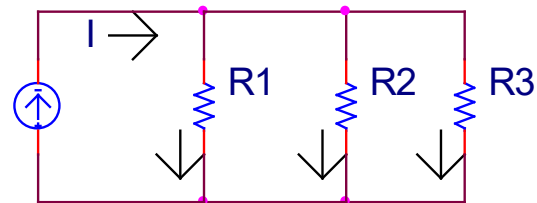


FIGURA 3

$$I_{R1} = VG_1 = \frac{IG_1}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$I_{R2} = VG_2 = \frac{IG_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$I_{R3} = VG_3 = \frac{IG_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

Desarrollo de la práctica.

Divisor de voltaje.

- 1.- Ajuste la fuente de voltaje a 10V, y ajuste el límite de corriente a 1 A.
- 2.- Sobre la tablilla de conexiones y sin energizar la fuente, construya el circuito mostrado en la figura 4.
- 3.- Realice las mediciones de voltaje V_{R1} , V_{R2} , V_{R3} , V_1 , V_2 y V_3 , registrando los resultados en la tabla 1.

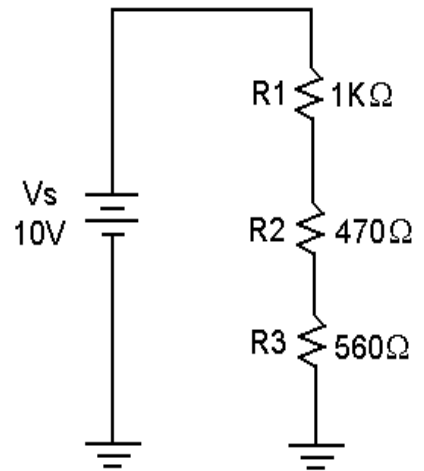


FIGURA 4

DATO	VALOR TEÓRICO	VALOR MEDIDO	ERROR ΔV ó ΔI
V_{R1}	4.92 V	4.90 V	-0.02 V
V_{R2}	2.31 V	2.30 V	-0.01 V
V_{R3}	2.75 V	2.76 V	0.01 V
V_1	10 V	9.99 V	-0.01 V
V_2	5.07 V	5.07 V	0
V_3	2.75 V	2.76 V	0.01 V
I_{TOTAL}	4.92 mA	4.75 mA	-0.17 mA

TABLA 1.- En la que registran los voltajes obtenidos del circuito divisor de voltaje, medidos y calculados. También se registra el error que representa.

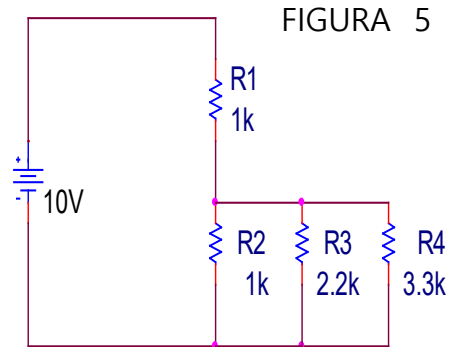
$$\Delta V = |V_{MEDIDO} - V_{CALCULADO}|$$

Divisor de corriente.

1.- Ajuste la fuente de voltaje a 10V, y ajuste la corriente de la fuente al máximo.

2.- Sobre la tablilla de conexiones y sin energizar la fuente, construya el circuito mostrado en la figura 5.

3.- Realice las mediciones de corriente I_{R1} , I_{R2} , I_{R3} , I_{R4} . Utilizando la corriente total I_{R1} para la formula del divisor de corriente calcule los valores para I_{R2} , I_{R3} , I_{R4} registrando los resultados en la tabla 3.



DATO	VALOR TEÓRICO	VALOR MEDIDO	ERROR ΔI
I_{R1}	6.37mA	6.49mA	0.12mA
I_{R2}	3.62mA	3.46mA	-0.16mA
I_{R3}	1.64mA	1.61mA	-0.03mA
I_{R4}	1.09mA	1.08mA	-0.01mA
I_{TOTAL}	6.37mA	6.49mA	0.12mA

TABLA 3.- En la que registran los voltajes obtenidos del circuito divisor de corriente, medidos y calculados. También se registra el error que representa.

$$\Delta I = |I_{MEDIDO} - I_{CALCULADO}|$$

CUESTIONARIO:

1.- ¿A que se debe la existencia del error o desviación del valor medido respecto del valor calculado?

Varios factores, pero serían la variación de las resistencias

2.- ¿Cuál es la utilidad del "divisor de voltaje" para el análisis de circuitos eléctricos?

Medir voltajes en diferentes puntos del circuito, facilita la medición de voltajes, permite aislar circuitos

3.- ¿Cuál es la utilidad del "divisor de corriente" para el análisis de circuitos eléctricos?

Medir corriente en diferentes puntos del circuito, permite medir corrientes elevadas

4.- ¿Puede extenderse los circuitos divisor de voltaje y de corriente a un número mayor de resistores?

Si, son conocidos como divisores de voltaje/corriente en cadena, mejoran la precisión y flexibilidad

5.- Si los voltajes en cada nodo fueran requeridos con valores específicos predeterminados ¿Qué debería hacerse para obtener dichos valores?

Un diseño de divisor de voltaje

CONCLUSIONES:

En esta práctica vimos como diseñar los divisores de voltaje y corriente, solo con acomodar las resistencias en paralelo o en serie y el efecto del voltaje y corriente en los mismos
